

PLMN(Public Land Mobile Network)公眾陸地行動電話網路

包含由行動台以無線接取網路(基地台網路)連接到行動網核心網路的這段過程, 在行動網核心網路的部分與固網核心網路相接, 因而與PSTN相連。

PSTN(Public Switched Telephone Network)公眾電話交換網路

包含由市話以固網接取網路(用戶迴路)連接到固網核心網路的這段過程, 在固網核心網路的部分與行動網核心網路相接, 因而與PLMN相連。

Infrastructure基礎建設

在通訊領域指的是一個區域、國家甚至全球通訊網路的基本架構、規劃或措施, 包含公眾陸地行動電話網路PLMN和公眾交換電話網路PSTN, 形成大眾可使用的通訊網路。

MSC((Mobile Switch Center)行動交換中心

MSC組成了PLMN中行動網核心網路的部分, MSC會與無線接取網路相連, 也會與固網核心網路相連。

OMC(Operation and Maintenance Center)維運中心

負責監控整個行動電話網路, 包括警訊處理, 問題 解決, 及維持系統(如MSC)的正常運作。

Traffic話務量

代表某線路的佔用程度。

$$= \frac{\text{\#calls per hour} \times \text{Average holding time(sec)}}{3600 \text{ sec}}$$

Erlang

為話務量的單位, 指的是在某段時間內線路被佔用的總時間。

GOS(Grade of Service)

是服務品質的指標, 等於阻塞率(Blocking Rate), 指的是因為他人使用而不能使用的狀況的比例, 如果阻塞率高, 服務品質就不好。

Capacity容量

在通訊領域指的是話務的容量, 指同樣的線路可以容納的用戶數。藉由增加單位面積內的基地台數可以提高話務容量。

IoT(Internet of Things)物聯網

物聯網是5G通訊技術時代的重要發展方向之一。是由實際物體, 如車輛、機器、家用電器等等, 經由嵌入式感測器和 API 等裝置, 透過網際網路所形成的訊息連結與交換網路, 使物品相連並互動。